

Décomposition d'une série chronologique

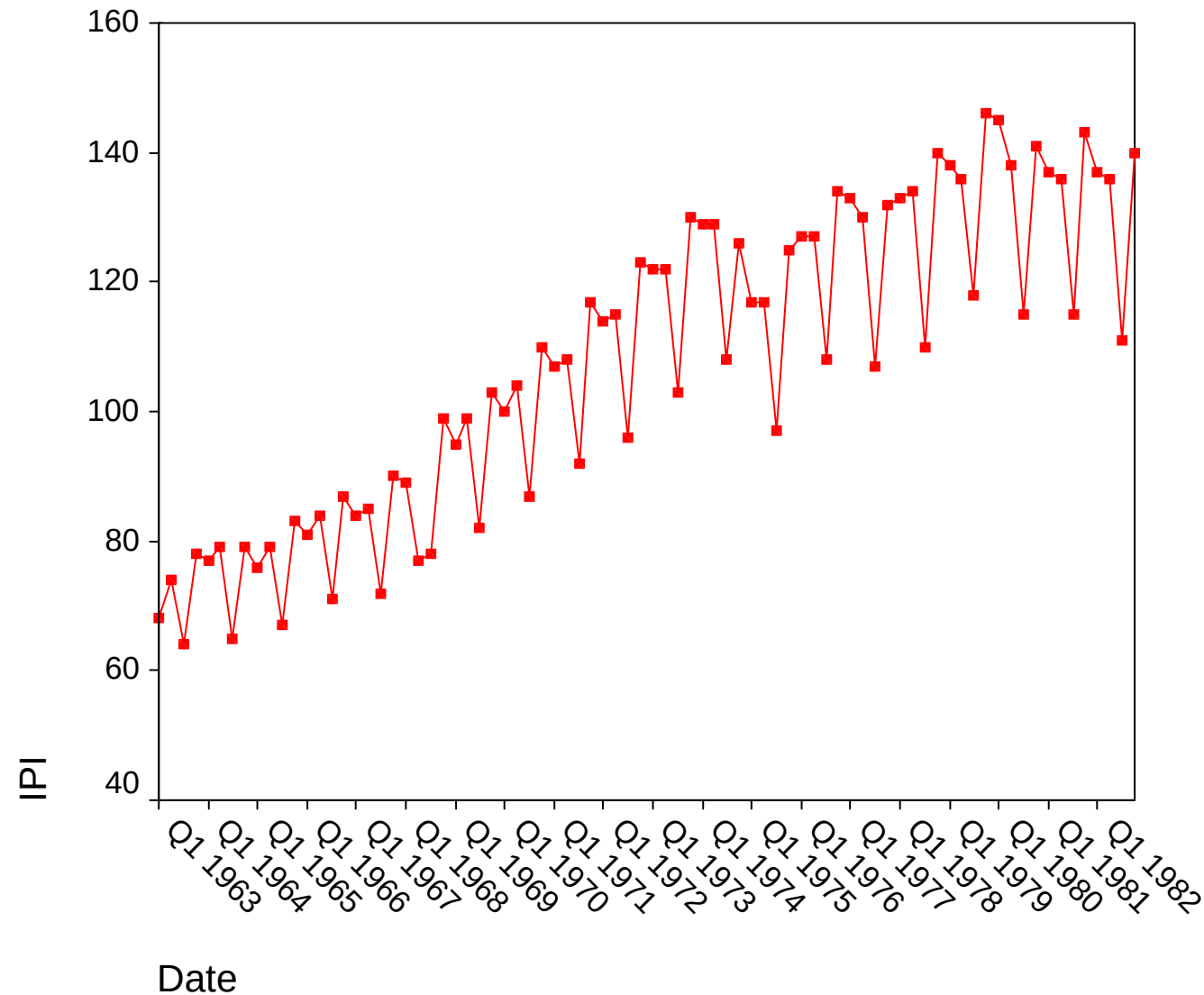
1. Les données

Indice de la Production Industrielle de la France (1963 - 1982)

Année	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
63	68	74	64	78
64	77	79	65	79
65	76	79	67	83
66	81	84	71	87
67	84	85	72	90
68	89	77	78	99
69	95	99	82	103
70	100	104	87	110
.				
.				
.				
82	137	136	111	140

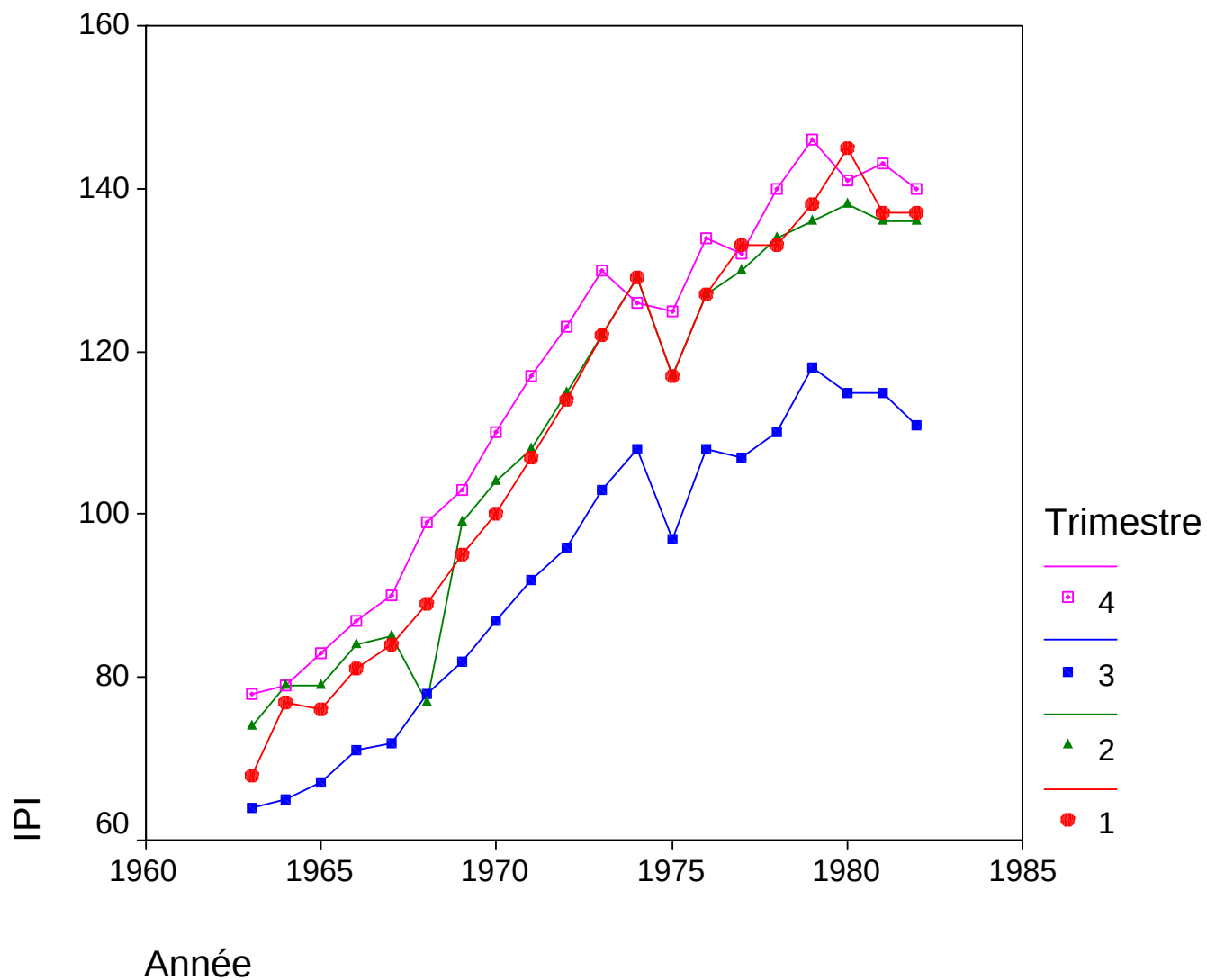
Source : HEC, Michel Tenenhaus

Visualisation de la série IPI



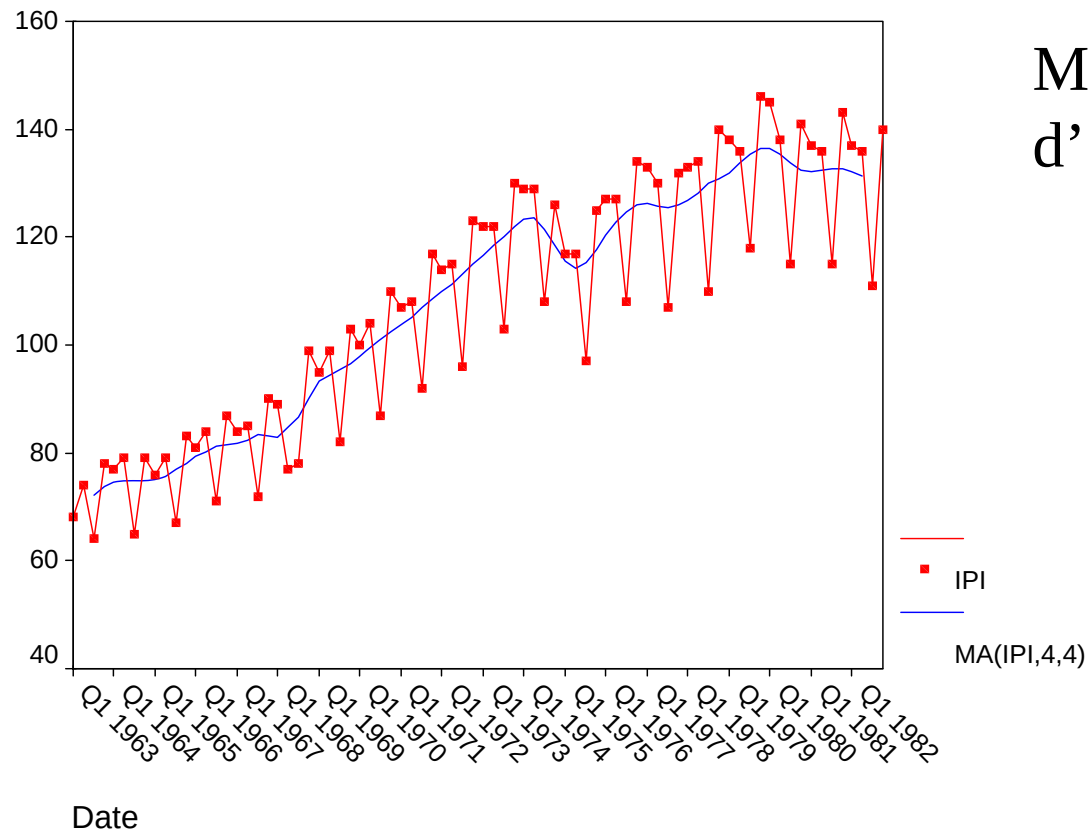
Cette série
présente une
tendance et
une saisonnalité

Visualisation de la saisonnalité



Visualisation de la tendance

Tendance Z_t



Moyenne mobile centrée
d'ordre 4

2. Le modèle multiplicatif

Décomposition de la série observée X_t en trois composantes :

$$X_t = T_t \times S_t \times R_t$$

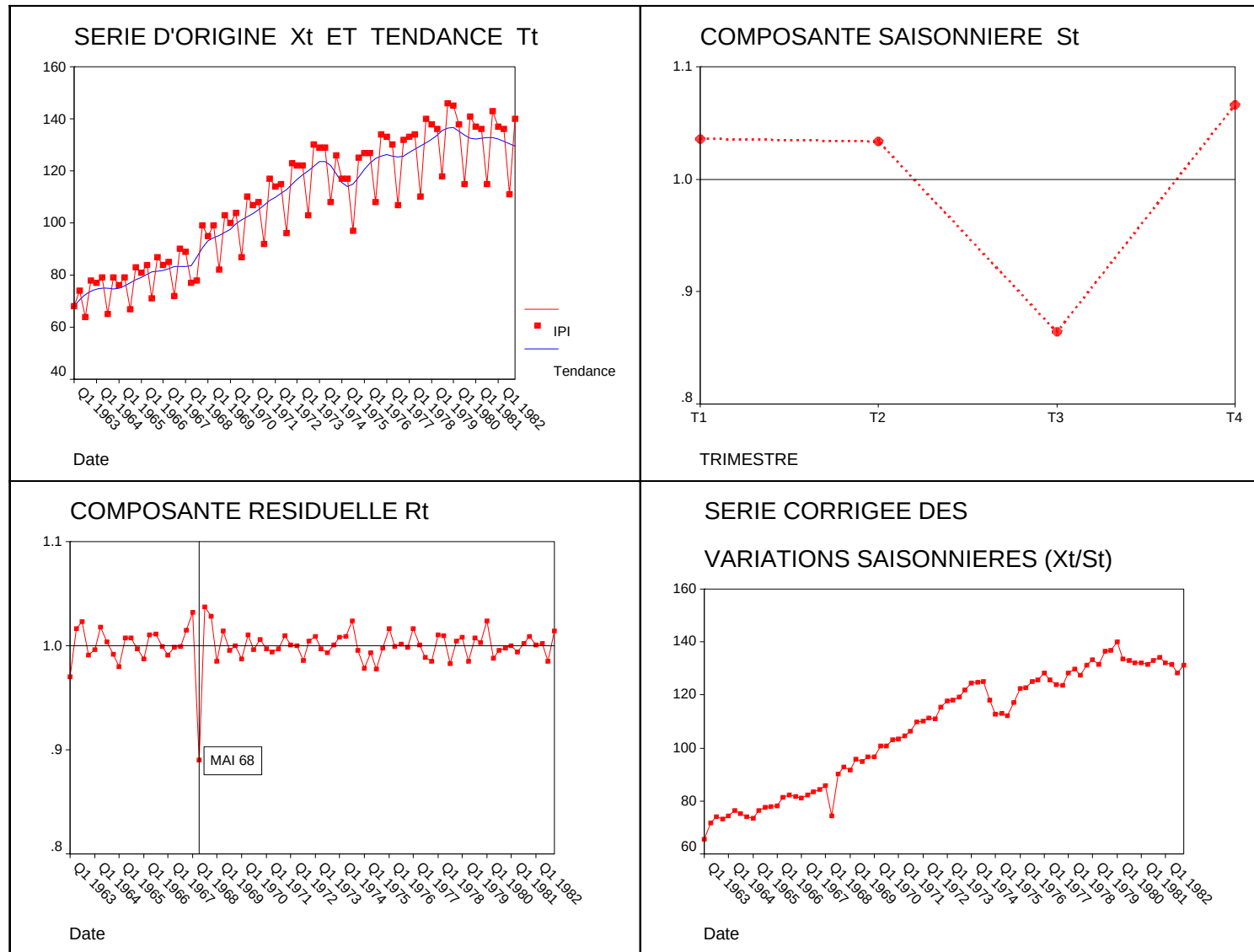
où

Tendance T_t = Courbe lisse passant au milieu des données,
gommant aléas et saisonnalité

Saisonnalité S_t = Composante traduisant une périodicité
annuelle

Résidu R_t = Composante aléatoire

Décomposition classique de IPI



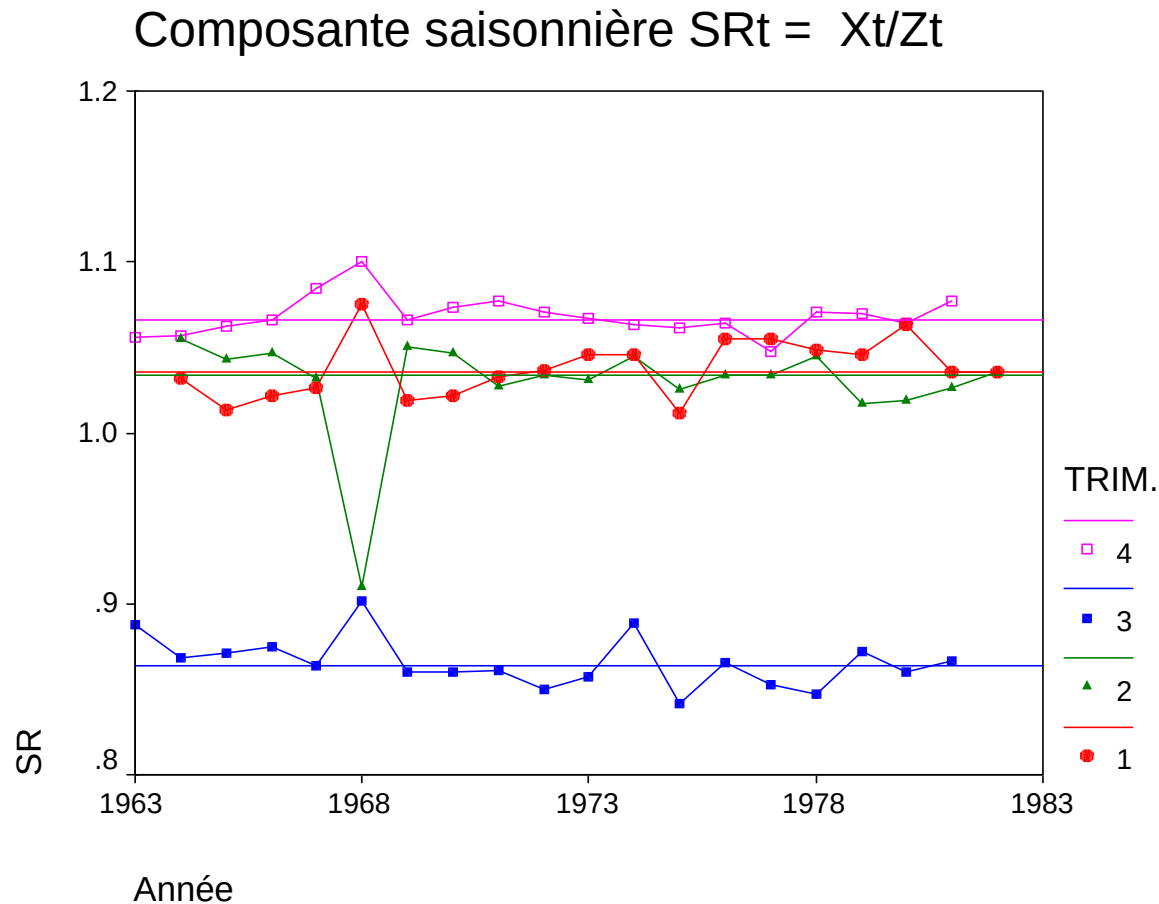
Décomposition classique de IPI

$$X_t = T_t \times S_t \times R_t$$

Désaisonnalisation

Nom de série:ipi	IPI	Z_t	SR_t=IPI/Z_t	S_t	Y_t=IPI/S_t	T_t	R_t=IPI/(T_t*S_t)
DATE_	Série d'origine	Série de moyenne mobile	Rapport entre la série d'origine et la série de moyenne mobile (en %)	Composante saisonnière (en %)	Série ajustée de manière saisonnière	Série tendance-cycle lissée	Composant irrégulier (erreur)
Q1 1963	68,000	.	.	103,6	65,636	69,450	,945
Q2 1963	74,000	.	.	103,4	71,601	70,436	1,017
Q3 1963	64,000	72,13	88,7	86,4	74,070	72,406	1,023
Q4 1963	78,000	73,88	105,6	106,6	73,142	73,806	,991
Q1 1964	77,000	74,63	103,2	103,6	74,323	74,603	,996
Q2 1964	79,000	74,88	105,5	103,4	76,438	75,071	1,018
Q3 1964	65,000	74,88	86,8	86,4	75,228	74,933	1,004
Q4 1964	79,000	74,75	105,7	106,6	74,079	74,698	,992
Q1 1965	76,000	75,00	101,3	103,6	73,357	74,875	,980
Q2 1965	79,000	75,75	104,3	103,4	76,438	75,892	1,007
Q3 1965	67,000	76,88	87,2	86,4	77,543	76,967	1,007
Q4 1965	83,000	78,13	106,2	106,6	77,830	78,073	,997
Q1 1966	81,000	79,25	102,2	103,6	78,184	79,164	,988

3. Calcul de la composante saisonnière S_i



Les composantes S_i sont les moyennes des SR_t par trimestre, après exclusion des minimums et maximums et normalisation (somme des $S_i = 4$)

Résultat :

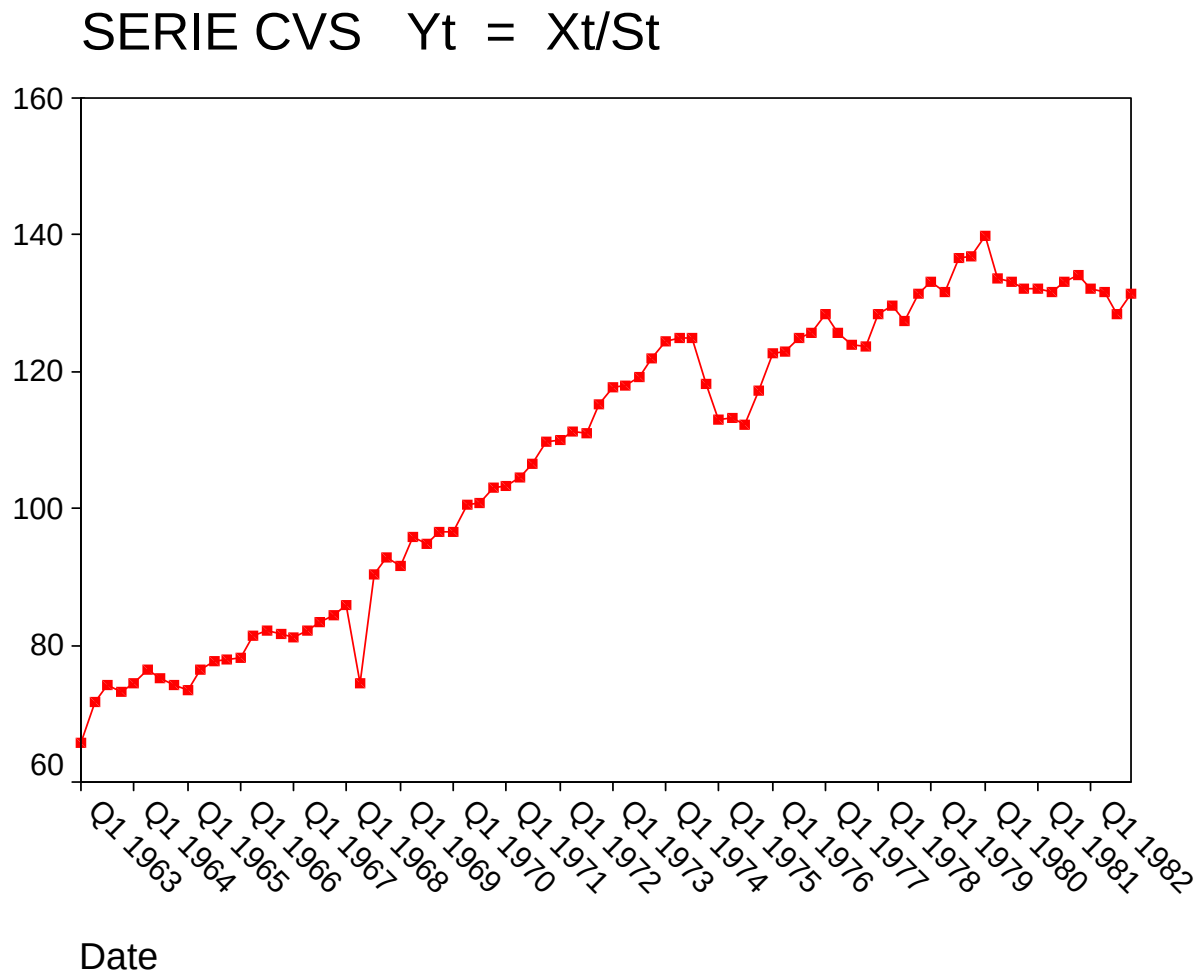
$$S_1 = 1.036$$

$$S_2 = 1.034$$

$$S_3 = 0.864$$

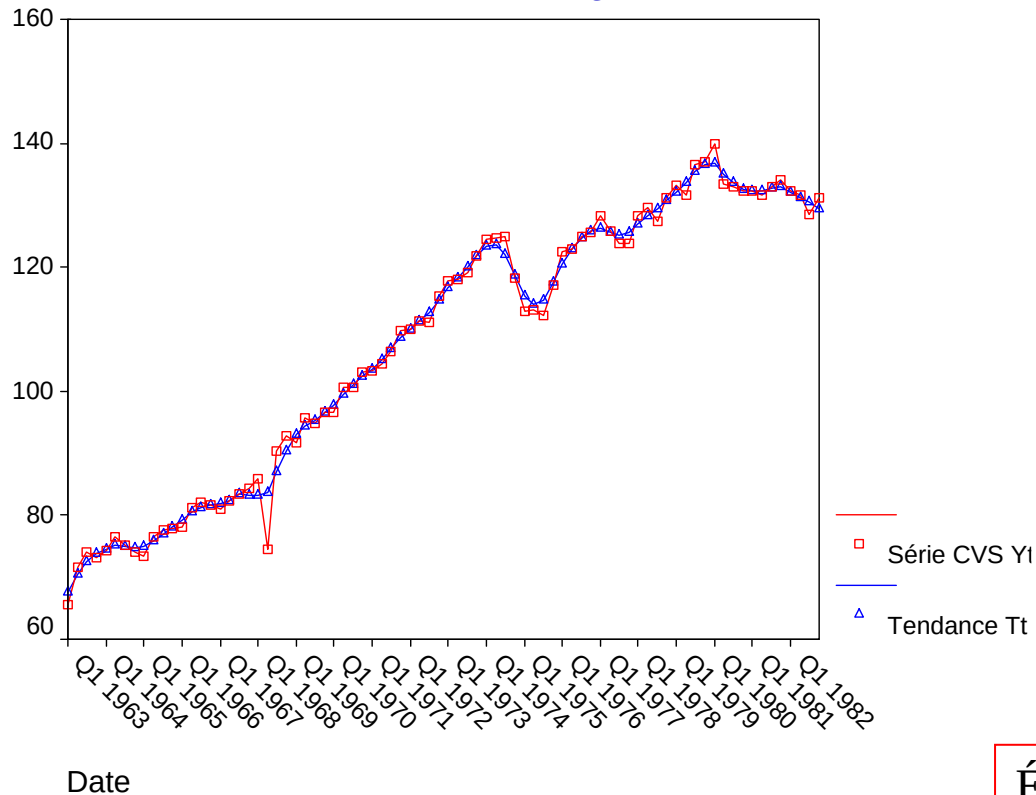
$$S_4 = 1.066$$

4. Série corrigée des variations saisonnières Y_t



5. Estimation finale T_t de la tendance

Tendance T_t



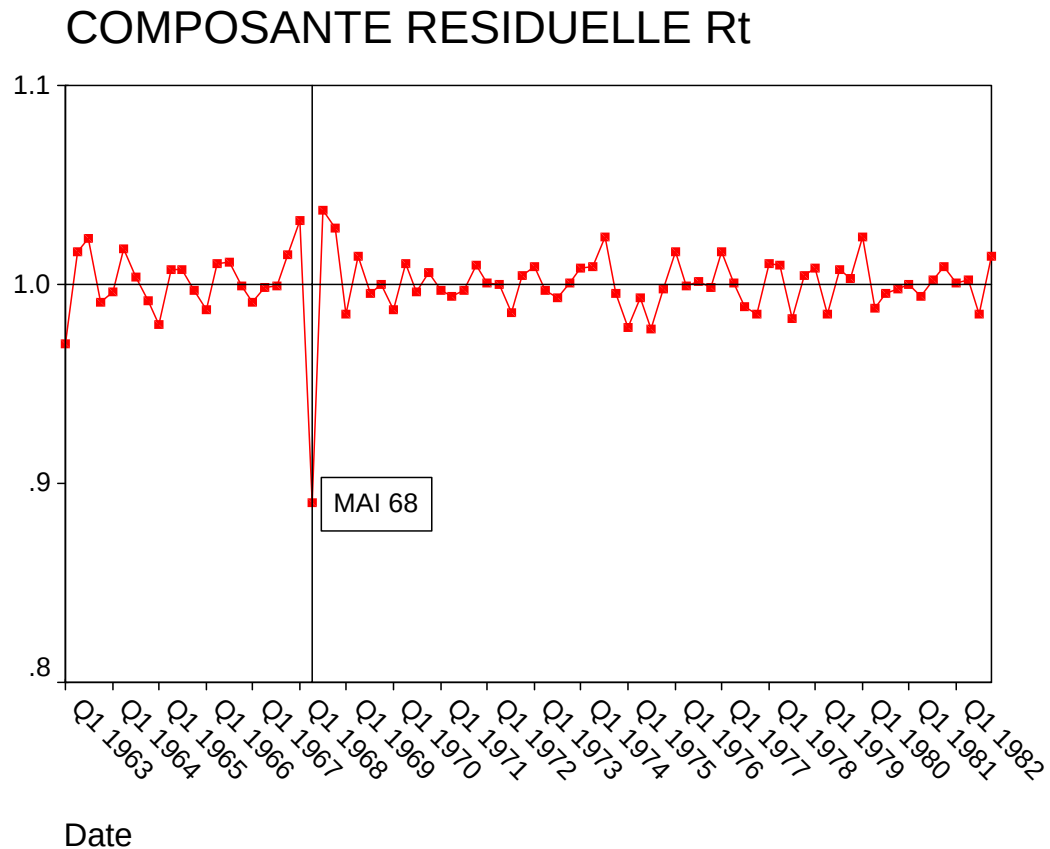
Évolution sur une période

Sur les bords :

$$T_2 = (Y_1 + Y_2 + Y_3)/3 ; T_1 = T_2 - [(T_2 + T_3) - (Y_1 + Y_2)]/2$$

$$T_{n-1} = (Y_{n-2} + Y_{n-1} + Y_n)/3 ; T_n = T_{n-1} + [(Y_{n-1} + Y_n) - (T_{n-2} + T_{n-1})]/2$$

6. Calcul des résidus R_t



De $X_t = T_t \times S_t \times R_t$ on déduit :

$$R_t = \frac{X_t}{T_t \times S_t}$$

7. Pr vision de IPI pour l'ann e 1983

Formule de pr vision :

$$\hat{X}_t = \hat{T}_t \times S_t$$

o  :

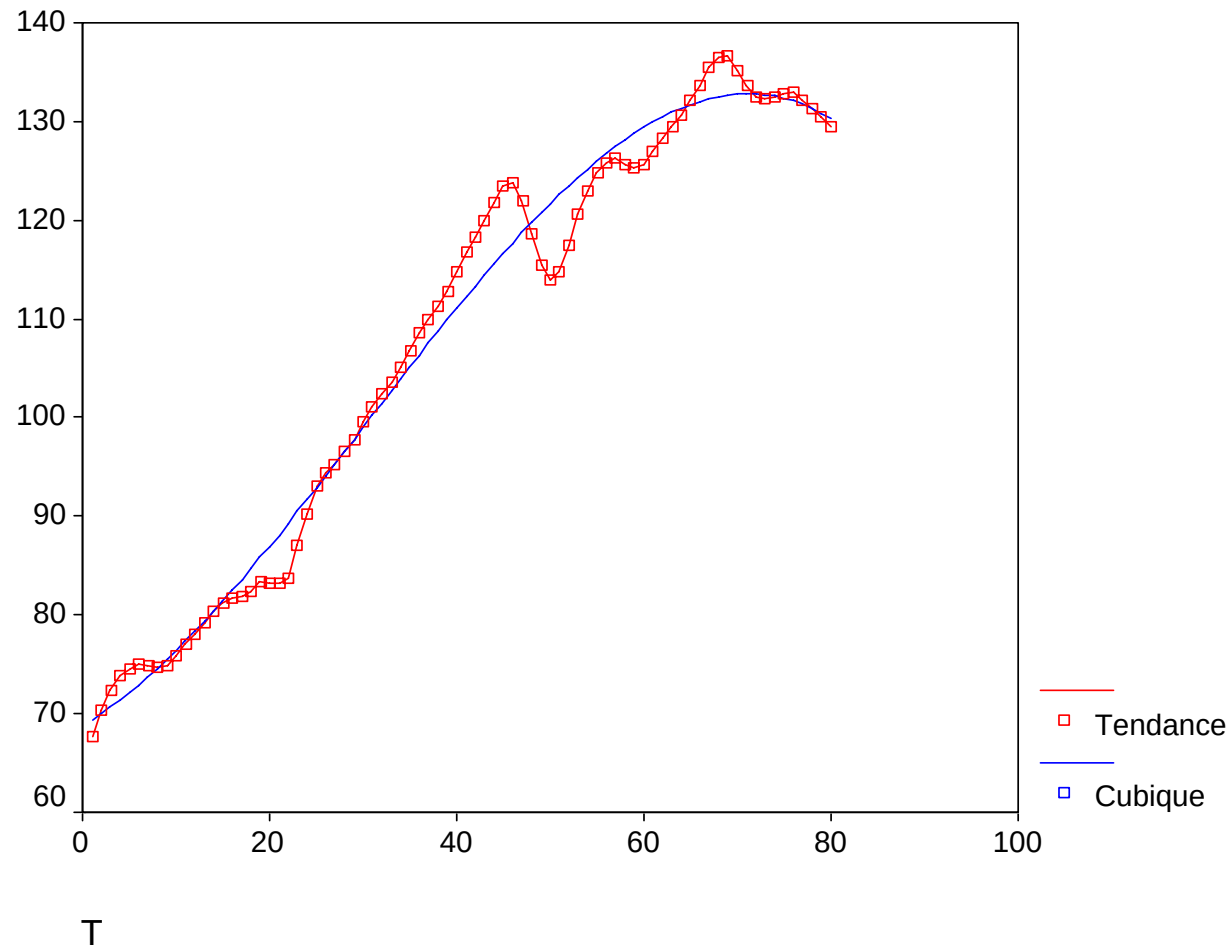
$\hat{T}_t$ = extrapolation de la tendance

S_t = Coefficient saisonnier

pour t = obs. 81   obs. 84 (T1   T4 de 1983)

Tendance polynomiale

On approxime la tendance T_t par un polynôme en t de degré 3 :



Tendance polynomiale

On approxime la tendance T_t par un polynôme en t :

$$T_t \approx \hat{T}_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \beta_3 t^3$$

On obtient $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ par régression multiple de la tendance T_t sur les variables t, t^2 et t^3 .

Estimation de la tendance cubique

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.991 ^a	.982	.981	3.0148505

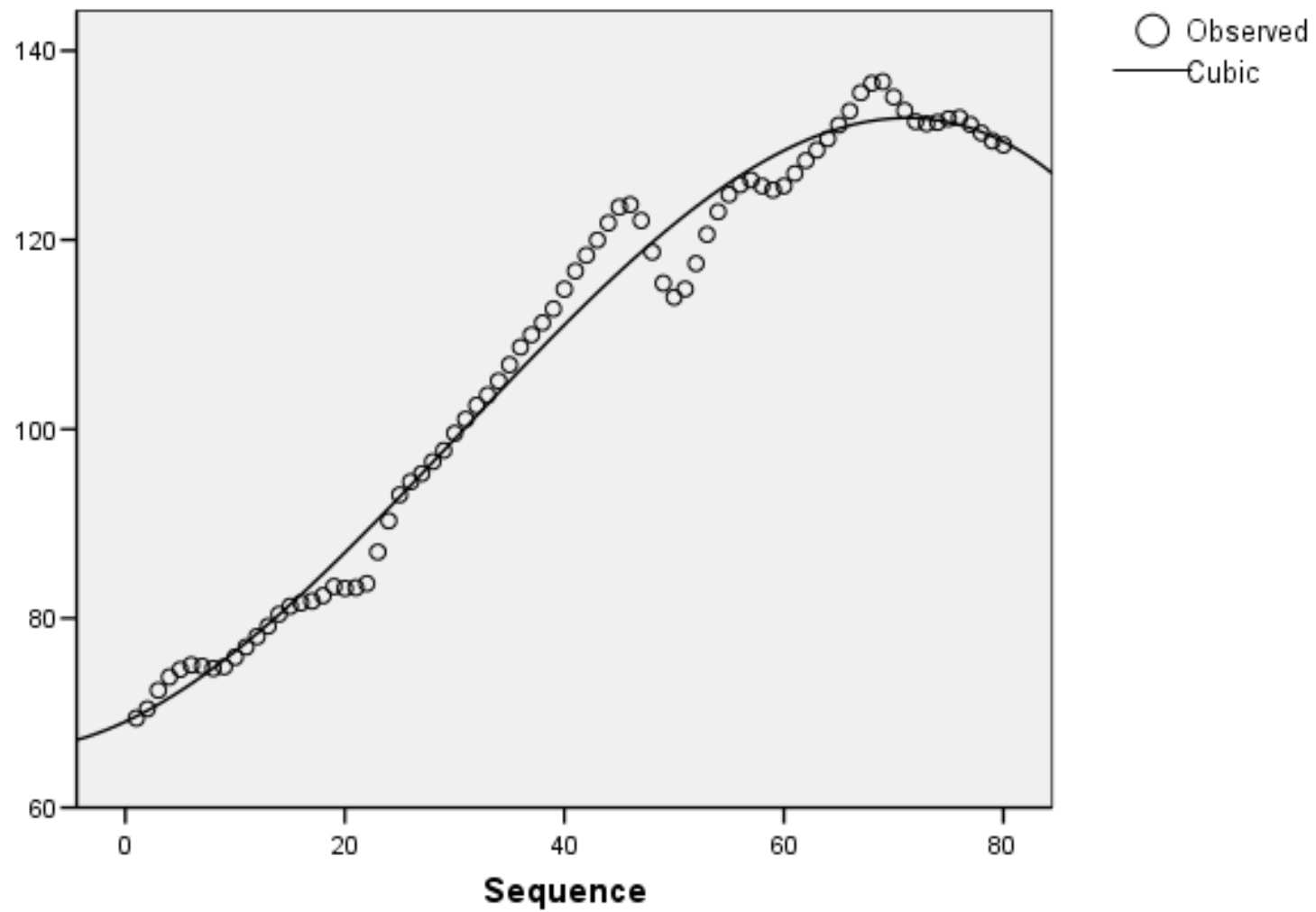
a. Predictors: (Constant), T3, T, T2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	68.752	1.414		48.621	.000
	T	.569	.150	.602	3.786	.000
	T2	.021923741	.004	1.939	5.104	.000
	T3	-.000242621	.000	-1.644	-6.957	.000

a. Dependent Variable: Trend-cycle for IPI from SEASON, MOD_1 MUL CEN 4

Prévision de la tendance par un polynôme de degré 3



Prévision de IPI pour 1983

Formule de prévision

$$\hat{X}_t = [68.752 + .569t + .02192t^2 - .0002426t^3] \times S_t$$


$$\hat{T}_t$$

Application

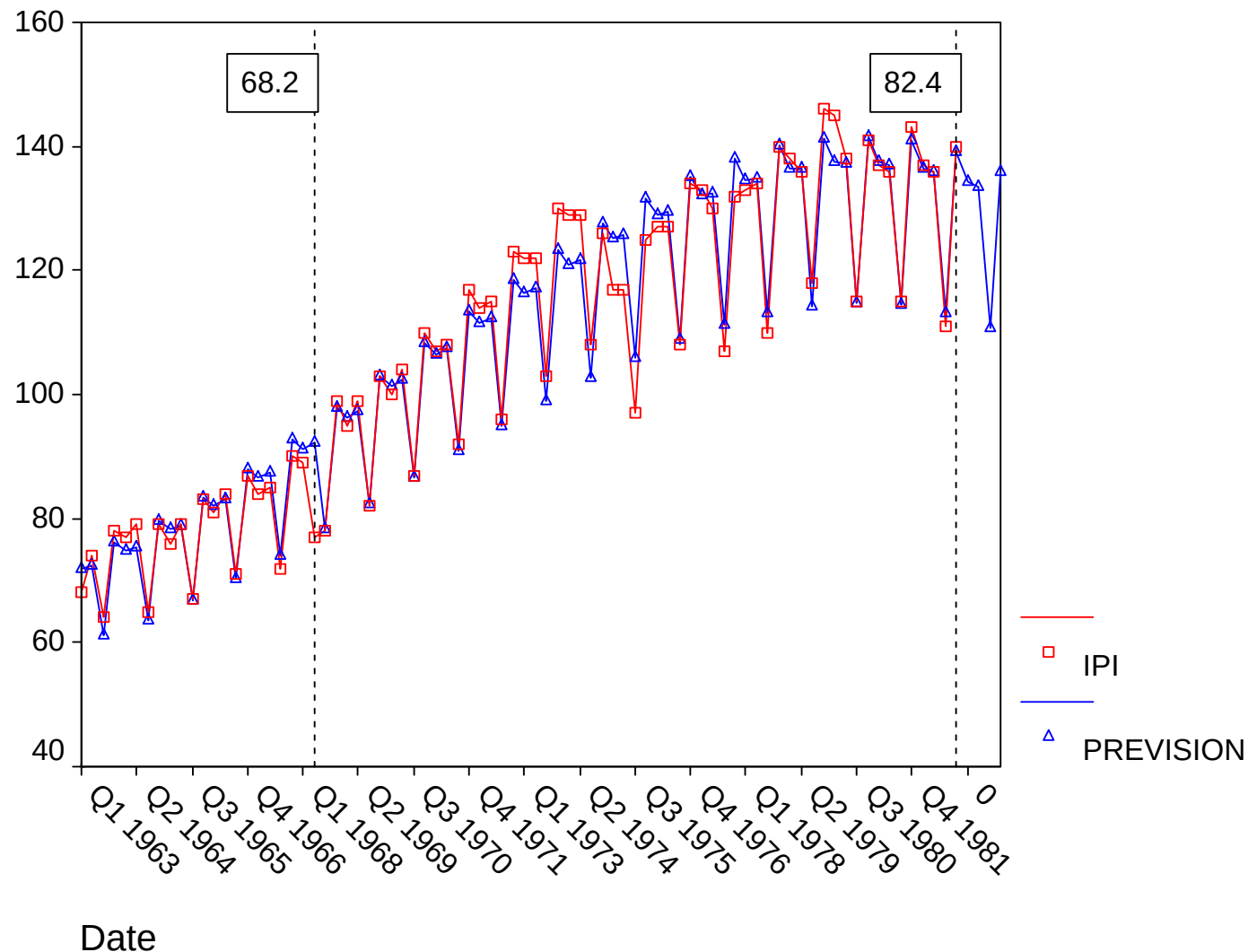
$$\text{Prév. de IPI}_{1983.1} \quad (t = 81) = 129.7338 \times 1.03602 = 134.41$$

$$\text{Prév. de IPI}_{1983.2} \quad (t = 82) = 129.0415 \times 1.03351 = 133.37$$

$$\text{Prév. de IPI}_{1983.3} \quad (t = 83) = 128.2737 \times 0.86404 = 110.83$$

$$\text{Prév. de IPI}_{1983.4} \quad (t = 84) = 127.4290 \times 1.06642 = 135.89$$

Ajustement et prévision de la série IPI par le modèle



Conclusion

- La décomposition classique suppose une saisonnalité stable au cours du temps.
- Les données atypiques sont conservées pour estimer la tendance.
- L'ajustement de la tendance par un polynôme en t est trop rigide.
- Les méthodes de prévision par lissage donnent plus de poids aux données proches qu'aux données lointaines.